

2006 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2007 年 6 月 24 日

一、选择题(每题 3 分)

C, A, C, C, C, B, A, C, A, C

二、填空题(每题 3 分)

11. $-Gm_1m_2(\frac{1}{a}-\frac{1}{b})$

12. 180 kg

13. 降低

14. $\sqrt{M_2/M_1}$

15. 1 : 1

16. $3\pi/4$

17. 100 m/s

18. r_1^2/r_2^2

19. 3

20. n_2/n_1

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: (1) 各物体受力情况如图.

图 2 分

$$T-mg=ma \quad 1 \text{ 分}$$

$$mg-T'=ma' \quad 1 \text{ 分}$$

$$T'(2r)-Tr=9mr^2\beta/2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$a=r\beta \quad 1 \text{ 分}$$

$$a'=(2r)\beta \quad 1 \text{ 分}$$

由上述方程组解得：

$$\beta = 2g / (19r) = 10.3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2} \quad 1 \text{ 分}$$

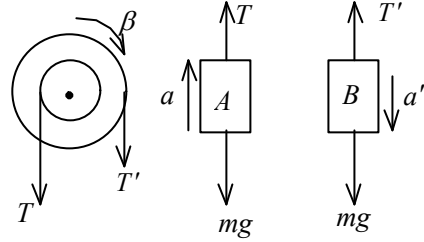
(2) 设 θ 为组合轮转过的角度，则

$$\theta = h / r$$

$$\omega^2 = 2\beta\theta$$

所以，

$$\omega = (2\beta h / r)^{1/2} = 9.08 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$



22. 解：由图， $p_A = 300 \text{ Pa}$ ， $p_B = p_C = 100 \text{ Pa}$ ； $V_A = V_C = 1 \text{ m}^3$ ， $V_B = 3 \text{ m}^3$ 。

(1) $C \rightarrow A$ 为等体过程，据方程 $p_A/T_A = p_C/T_C$ 得

$$T_C = T_A p_C / p_A = 100 \text{ K}. \quad 2 \text{ 分}$$

$B \rightarrow C$ 为等压过程，据方程 $V_B/T_B = V_C/T_C$ 得

$$T_B = T_C V_B / V_C = 300 \text{ K}. \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 各过程中气体所作的功分别为

$$A \rightarrow B: \quad W_1 = \frac{1}{2}(p_A + p_B)(V_B - V_C) = 400 \text{ J}.$$

$$B \rightarrow C: \quad W_2 = p_B (V_C - V_B) = -200 \text{ J}.$$

$$C \rightarrow A: \quad W_3 = 0 \quad 3 \text{ 分}$$

(3) 整个循环过程中气体所作总功为

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = 200 \text{ J}.$$

因为循环过程气体内能增量为 $\Delta E = 0$ ，因此该循环中气体总吸热

$$Q = W + \Delta E = 200 \text{ J}. \quad 3 \text{ 分}$$

23. 解: (1) 设振幅最大的合振幅为 $A_{\max}$, 有

$$A_{\max}^2 = (2A)^2 + A^2 + 2A \cdot 2A \cos \Delta\phi$$

式中 $\Delta\phi = 4\pi x / \lambda$,

又因为 $\cos \Delta\phi = \cos 4\pi x / \lambda = 1$ 时, 合振幅最大, 故

$$4\pi x / \lambda = \pm 2k\pi$$

$$\text{合振幅最大的点} \quad x = \pm \frac{1}{2} k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad 5 \text{ 分}$$

(2) 设合振幅最小处的合振幅为 $A_{\min}$, 有

$$A_{\min}^2 = (2A)^2 + A^2 + 2A \cdot 2A \cos \Delta\phi$$

因为 $\cos \Delta\phi = -1$ 时合振幅最小

且 $\Delta\phi = 4\pi x / \lambda$

故 $4\pi x / \lambda = \pm (2k + 1)\pi$

$$\text{合振幅最小的点} \quad x = \pm (2k + 1)\lambda / 4 \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad 5 \text{ 分}$$

24. 解: (1) $a \sin \varphi = k\lambda \quad \text{tg} \varphi = x / f \quad 2 \text{ 分}$

当 $x \ll f$ 时, $\text{tg} \varphi \approx \sin \varphi \approx \varphi$, $a x / f = k\lambda$, 取 $k = 1$ 有

$$x = f l / a = 0.03 \text{ m} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore \text{中央明纹宽度为} \quad \Delta x = 2x = 0.06 \text{ m} \quad 1 \text{ 分}$$

(2) $(a + b) \sin \varphi = k' \lambda \quad 2 \text{ 分}$

$$k' = (a + b) x / (f \lambda) = 2.5 \quad 2 \text{ 分}$$

取 $k' = 2$, 有 $k' = 0, \pm 1, \pm 2$ 共 5 个主极大 2 分